



馬太鞍溪堰塞湖分析

游景雲	臺灣大學土木系	教授
楊國鑫	臺灣大學土木系	教授
張駿暉	成功大學水利系	教授
許聿廷	臺灣大學土木系	教授
洪啟耀	中興大學水保系	副教授
陳慈愔	臺灣大學土木系	助理教授



人力配置

國立臺灣大學

主持人
游景雲教授

地震分析組



楊國鑫 教授

水文分析組



洪啟耀 副教授



陳慈愔 助理教授

水理分析組



張駿暉 教授



游景雲 教授

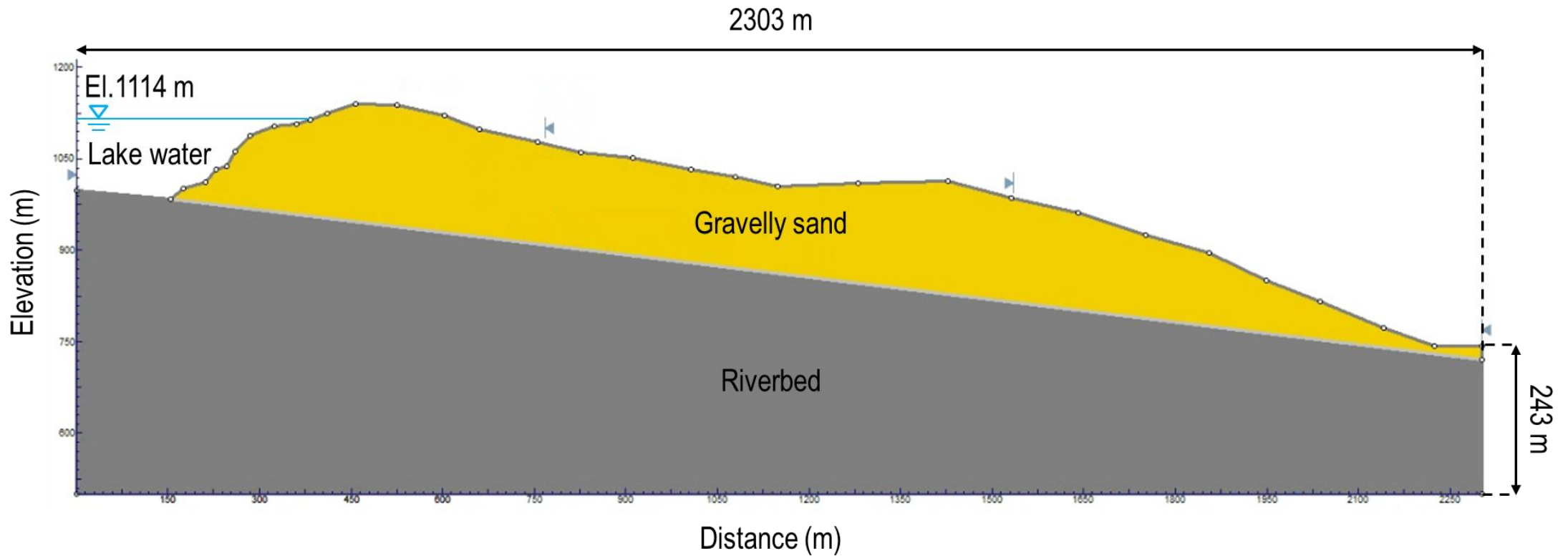
交通疏散組



許聿廷 教授

一、地震分析

▶ 邊坡穩定數值分析



Analysis method: Limit equilibrium method (LEM)

Limit equilibrium procedures: Spencer

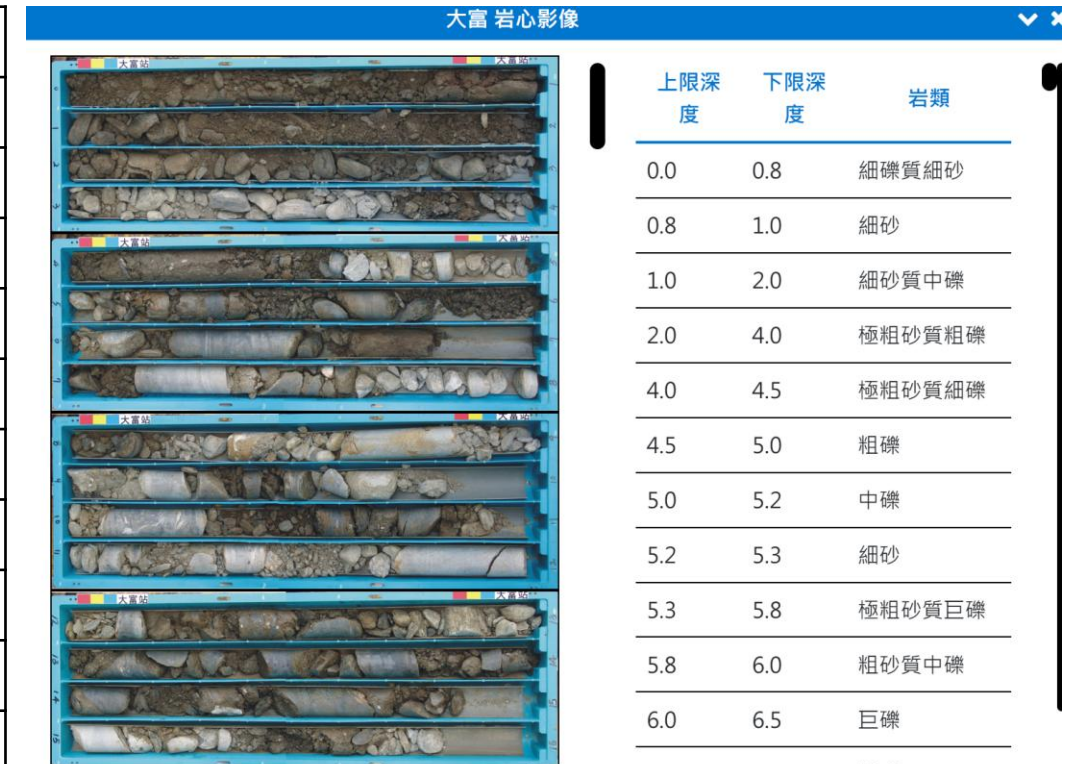
一、地震分析

▶ 輸入參數

Material	Parameters	Symbol	Value	Unit
Gravelly sand	Material model	-	Mohr-Coulomb	-
	Unit weight	γ	21	kN/m ³
	Effective cohesion	c'	10	kPa
	Effective friction angle	ϕ'	35	°
	Saturated hydraulic conductivity	k_{sat}	5×10^{-5}	m/s
Riverbed	Material model	-	Mohr-Coulomb	-
	Unit weight	γ	21.5	kN/m ³
	Effective cohesion	c'	5	kPa
	Effective friction angle	ϕ'	37	°
	Saturated hydraulic conductivity	k_{sat}	1×10^{-5}	m/s

Source: Terzaghi and Peck (1967); Kulhawy and Mayne (1990)

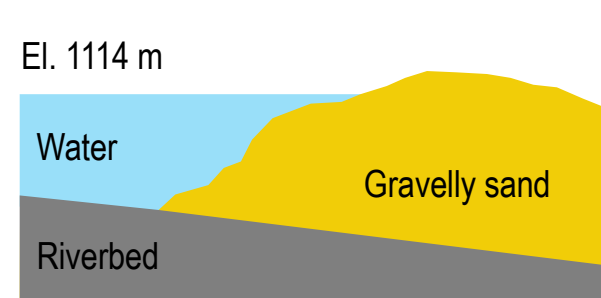
Rock core from the Taiwan Hydrogeological Information System



一、地震分析

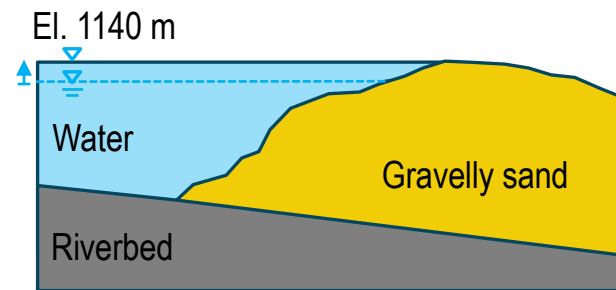
▶ 分析情境

現況水位



Groundwater flow: steady-state
Analysis type: effective stress

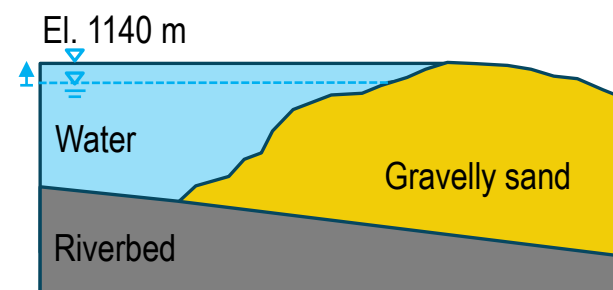
颱風豪雨: 水位快速升至壩頂



Groundwater flow: transient
Analysis type: effective stress

The water level increased to
El. 1140 m in 0.5 days

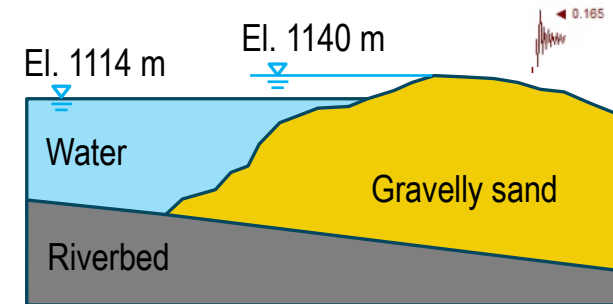
平時: 水位逐漸升至壩頂



Groundwater flow: transient
Analysis type: effective stress

The water level increased to El. 1140
m in 2 weeks (14 days)

地震:(現狀與最高水位)

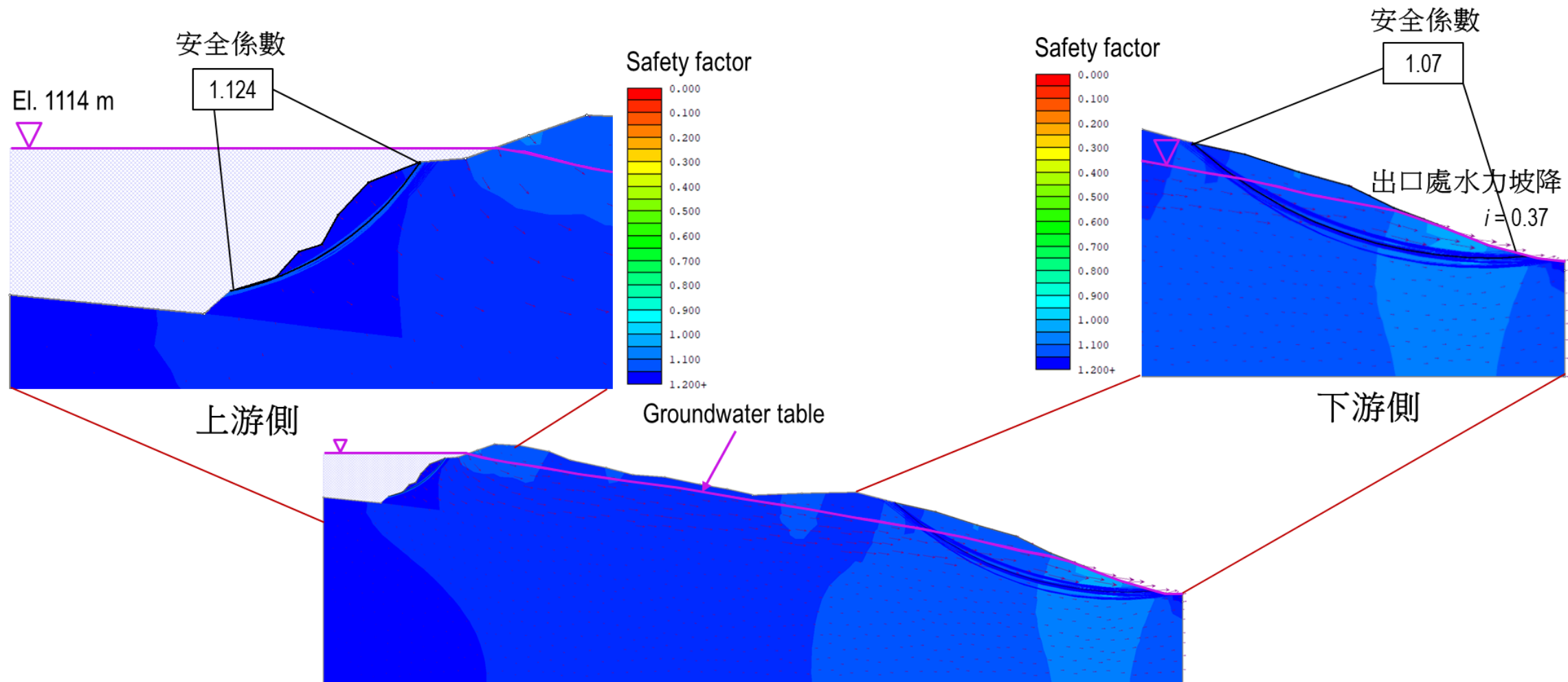


Groundwater flow: steady-state
Analysis type: effective stress

The stability of the slope against
earthquake was evaluated in the
current elevation of the lake water
and at the high-water level
(El. 1140 m).

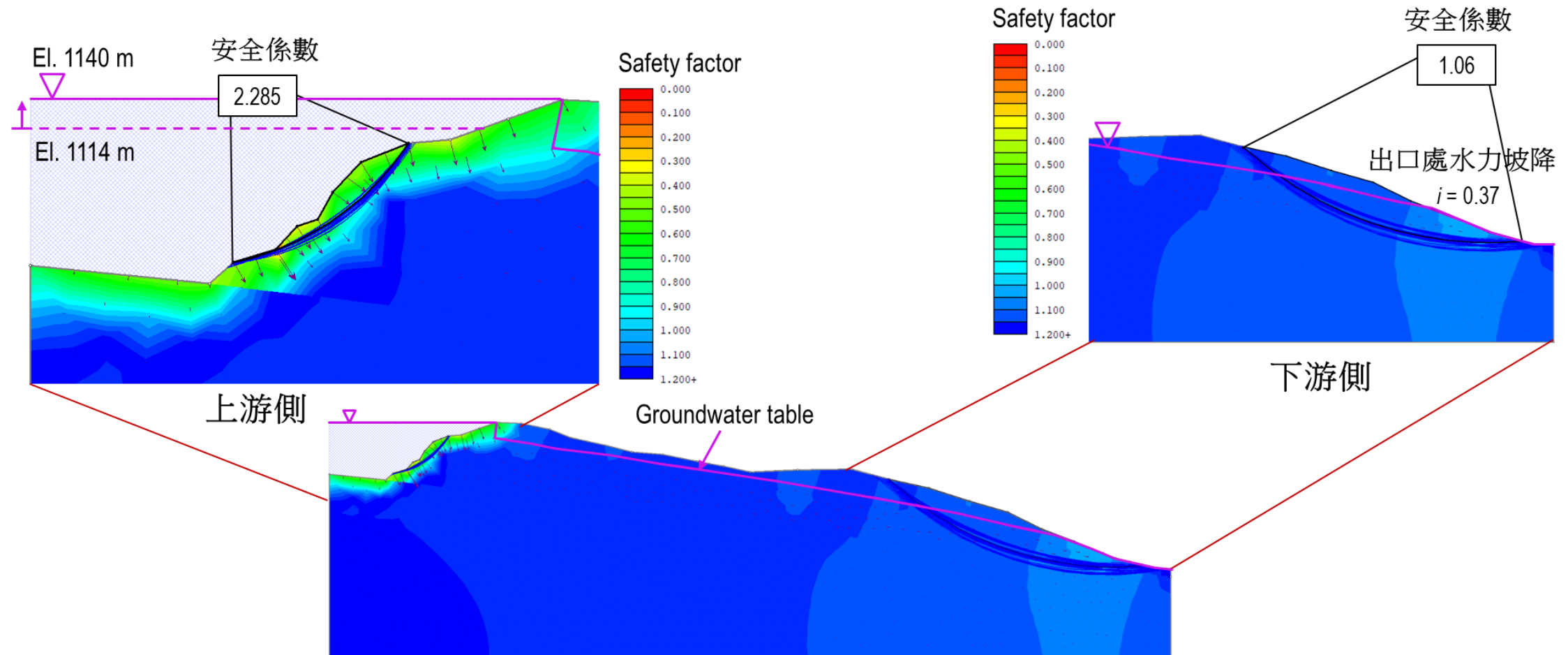
一、地震分析

▶ 現況水位分析結果



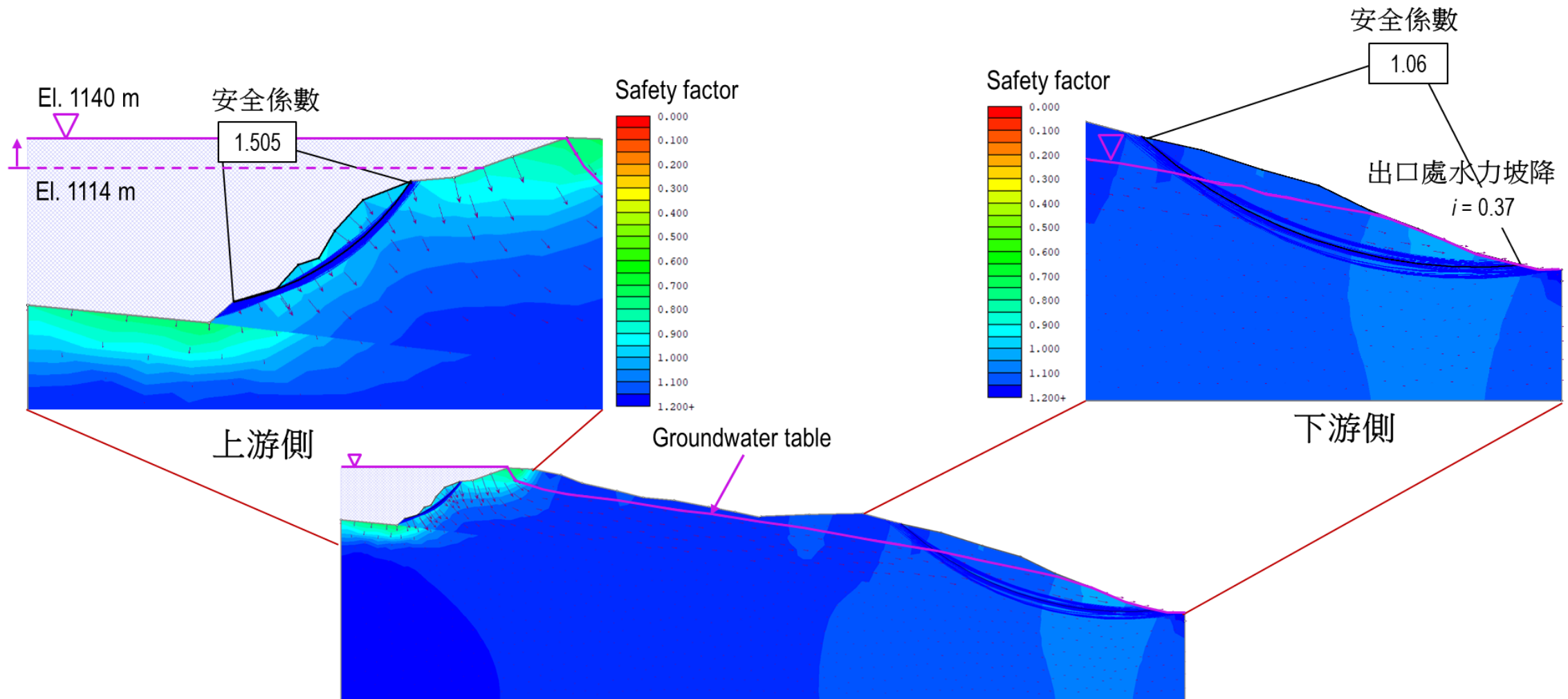
一、地震分析

► 颱風豪雨情境分析結果



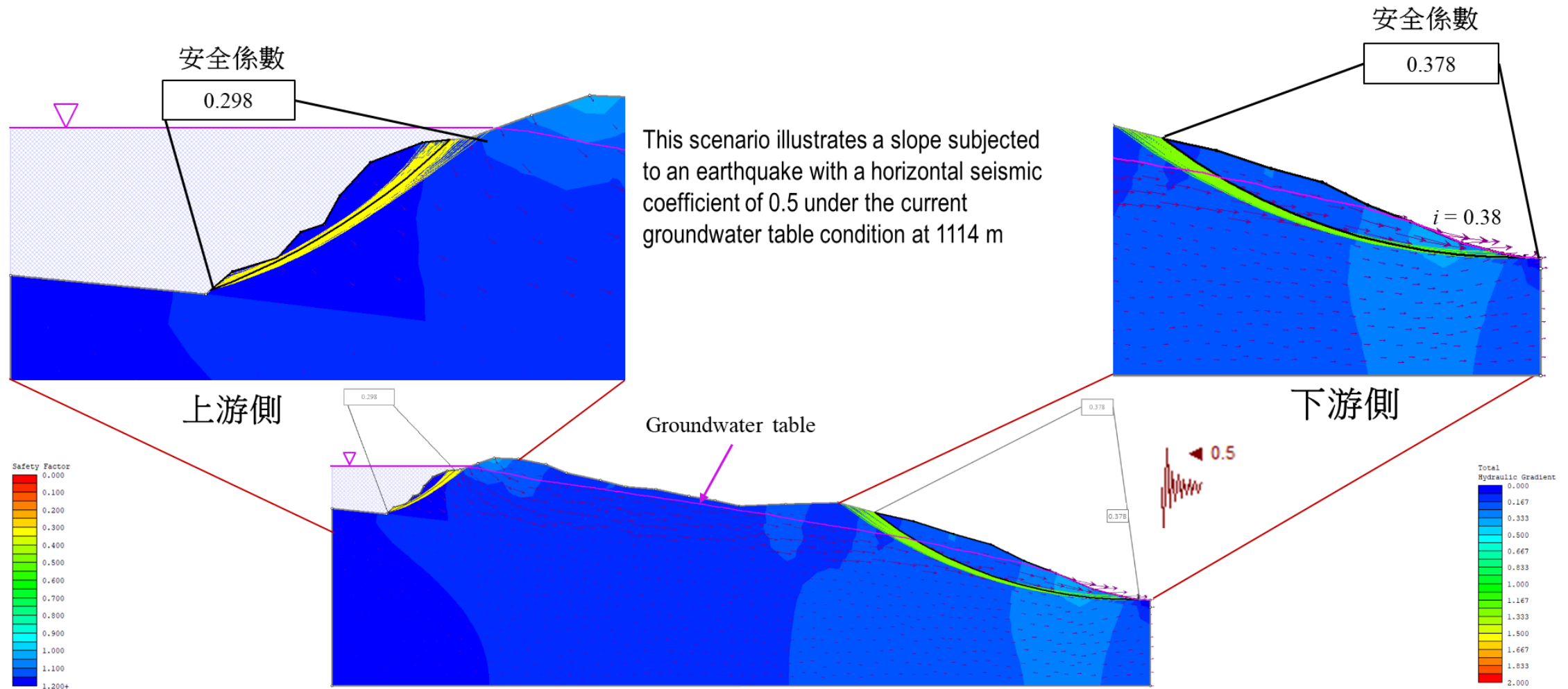
一、地震分析

▶ 平時情境分析結果



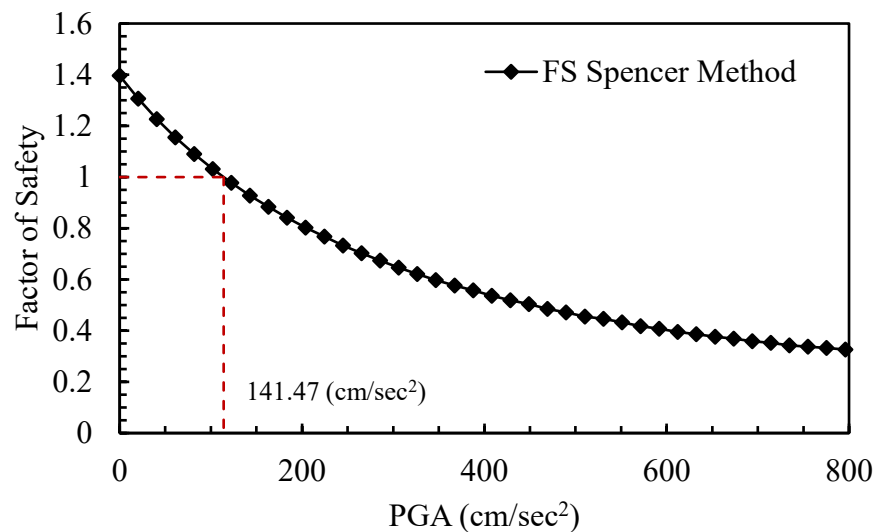
一、地震分析

▶ 地震 (現況水位) 情境分析結果



一、地震分析

▶ 地震 (現況水位) 情境分析結果



Note: Downstream slope

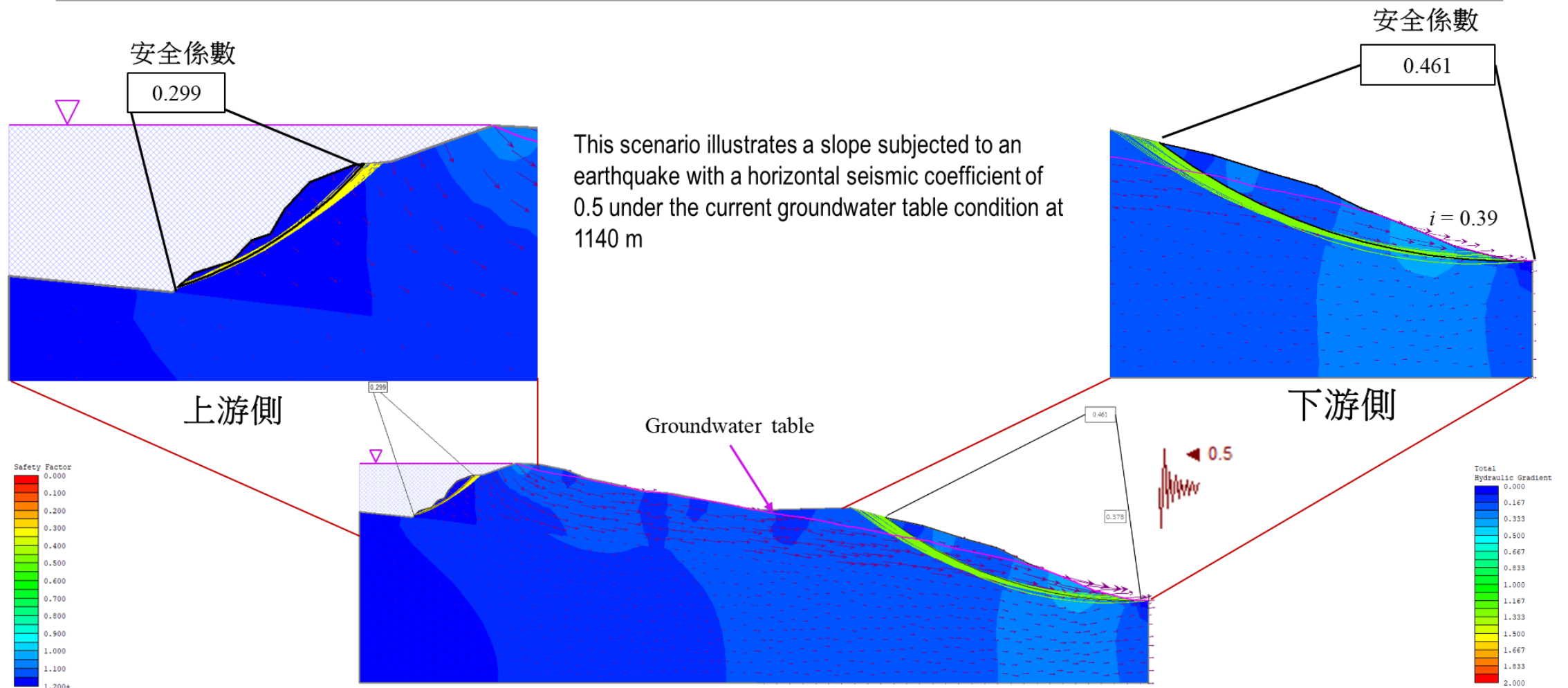
計算震度階級	0級	1級	2級	3級	4級
PGA (cm/sec ²)	<0.8	0.8~2.5	2.5~8.0	8.0~25	25~80
	5弱	5強	6弱	6強	7級
	80~140	140~250	250~440	440~800	>800

$$I(\geq 5) = 2.14 \times \log_{10}(PGV) + 1.89 \quad (\text{Wu et al., 2004})$$

當地震達到PGA = 141.5 gal (震度約5強)，
下游側邊坡安全係數降至1，邊坡發生破壞

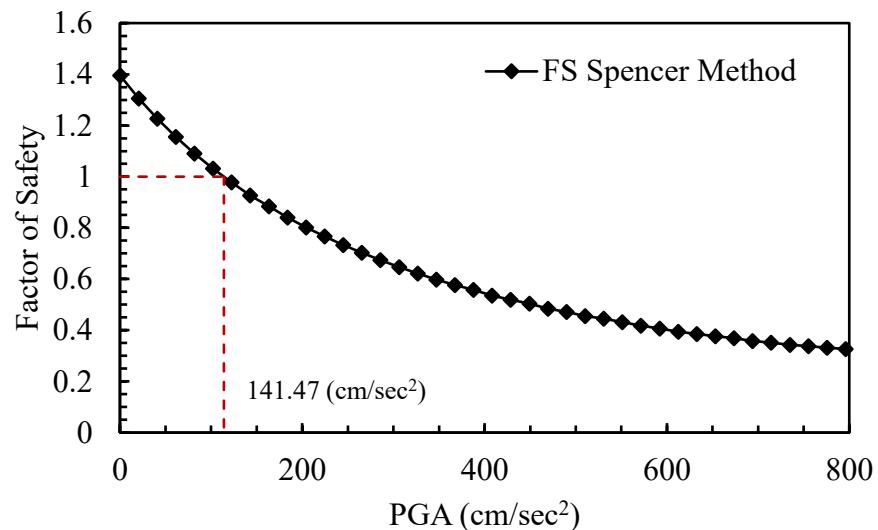
一、地震分析

▶ 地震 (最高水位) 情境分析結果



一、地震分析

▶ 地震 (最高水位)情境分析結果



Note: Downstream slope

計算震度階級	0級	1級	2級	3級	4級
PGA (cm/sec ²)	<0.8	0.8~2.5	2.5~8.0	8.0~25	25~80
	5弱	5強	6弱	6強	7級
	80~140	140~250	250~440	440~800	>800

$$I(\geq 5) = 2.14 \times \log_{10}(PGV) + 1.89 \quad (\text{Wu et al., 2004})$$

當地震達到**PGA = 114 gal** (震度約5弱)，
下游側邊坡安全係數降至1，邊坡發生破壞

一、地震分析

▶ 結論

- 下游側邊坡在現況水位與最高水位下，安全係數略大於1，邊坡處於臨界穩定狀態。
- 下游壩址處因滲流導致的水力坡降遠小於1 (土壤臨界水力坡降)，顯示發生土壤管湧機率較低。
- 在地震狀況下，若現狀水位當地震達到 $\text{PGA} = 141 \text{ gal}$ (震度約5強)，下游側邊坡安全係數降至1，邊坡發生破壞。若最高水位，當地震達到 $\text{PGA} = 114 \text{ gal}$ (震度約5弱)，下游側邊坡安全係數降至1，邊坡發生破壞。

邊坡	情境	安全係數 FS 或 尖峰地表加速度 PGA	下游側 水力坡降, i_e
下游側	現況水位	FS = 1.07	0.37
	颱風豪雨 水位快速升至壩頂	FS = 1.06	0.37
	平時 水位逐漸升至壩頂	FS = 1.06	0.37
	地震 現狀水位	PGA = 141 gal 震度5強	-
	地震 最高水位	PGA = 114 gal 震度5弱	-

二、流量分析

▶ 潰壩基本假設及理論基礎

1. 假設壩體x-z剖面近似為三角形。
2. 壩底無不可侵蝕基底，允許自由向下侵蝕。
3. 通道有效寬度固定不變。

以Exner Equation 為基礎，假設輸砂率遵循 stream power law，結合推導可得其x-z剖面演變滿足變係數擴散方程

$$\frac{\partial z_L}{\partial t} - \frac{KQ}{b_B} \frac{\partial^2 z_L}{\partial x^2} = 0$$

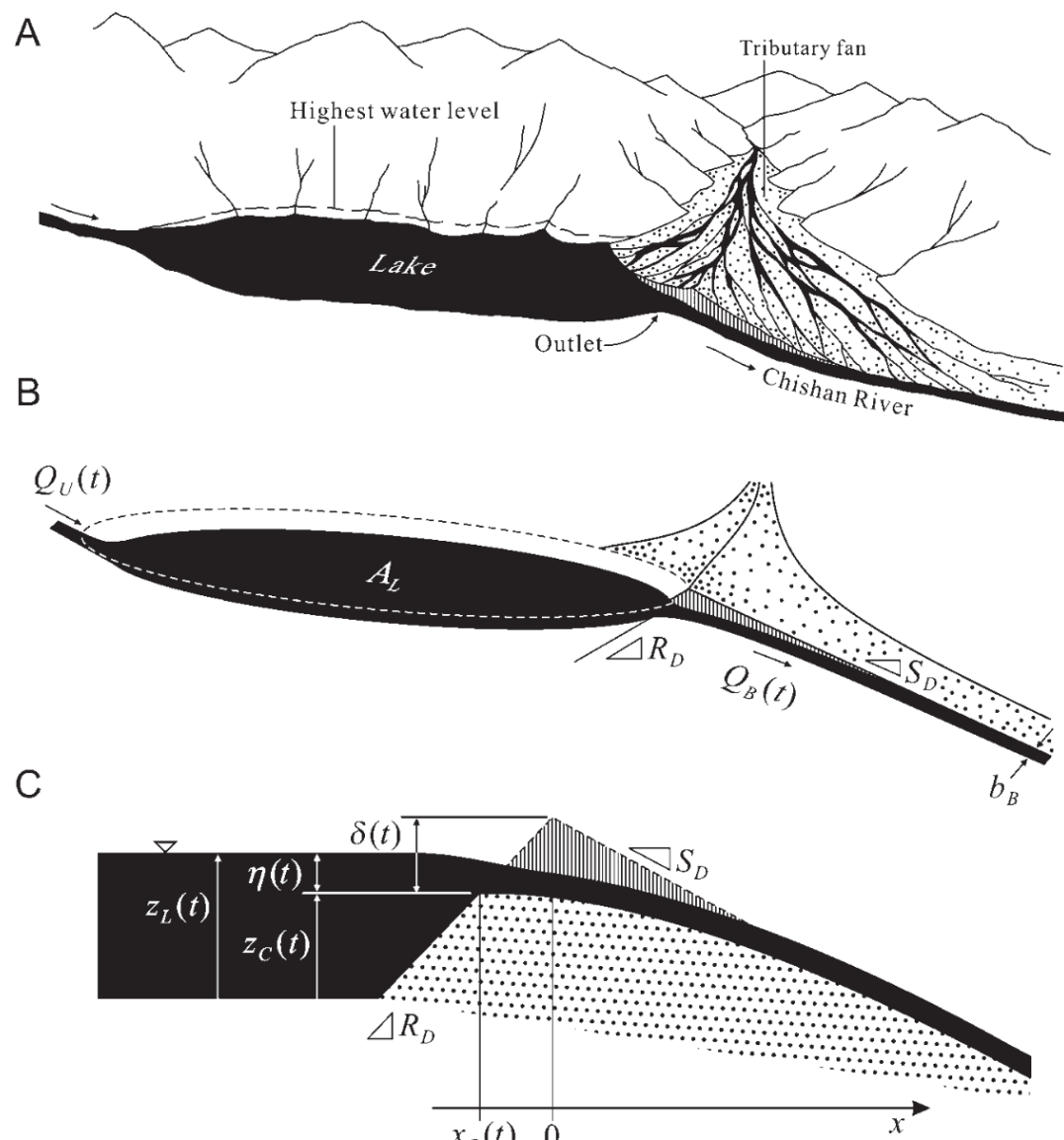
結合level-pool routing equation，假設入流量相對出流量可忽略

$$A_L \frac{d}{dt} z_L(t) = -Q(t)$$

假設出流口流量符合矩形堰流公式

$$Q(t) = \sqrt{\frac{8}{27}} b_B g^{\frac{1}{2}} (z_L(t) - z_C(t))^{3/2}$$

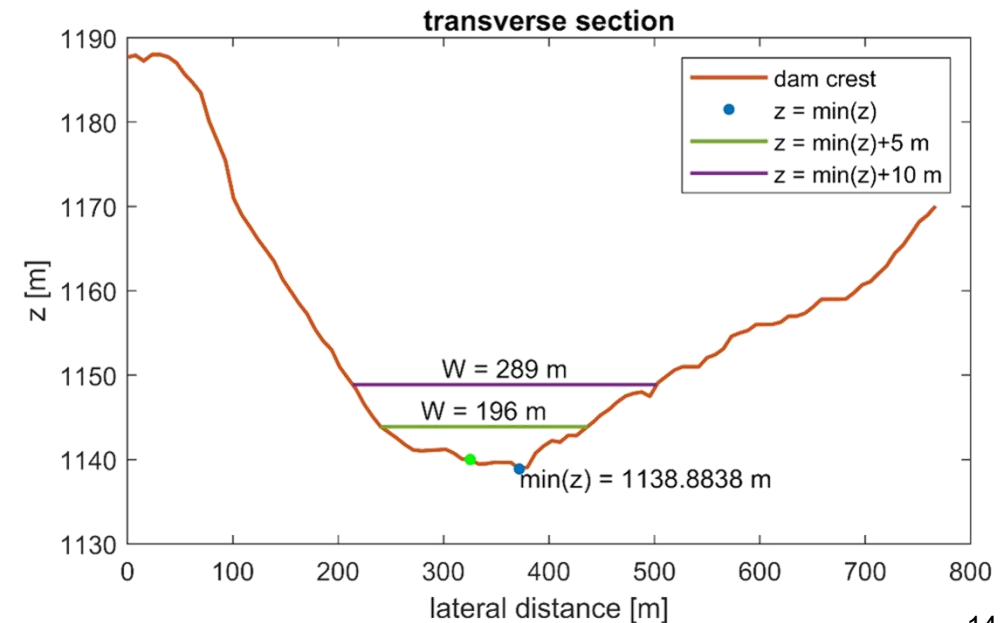
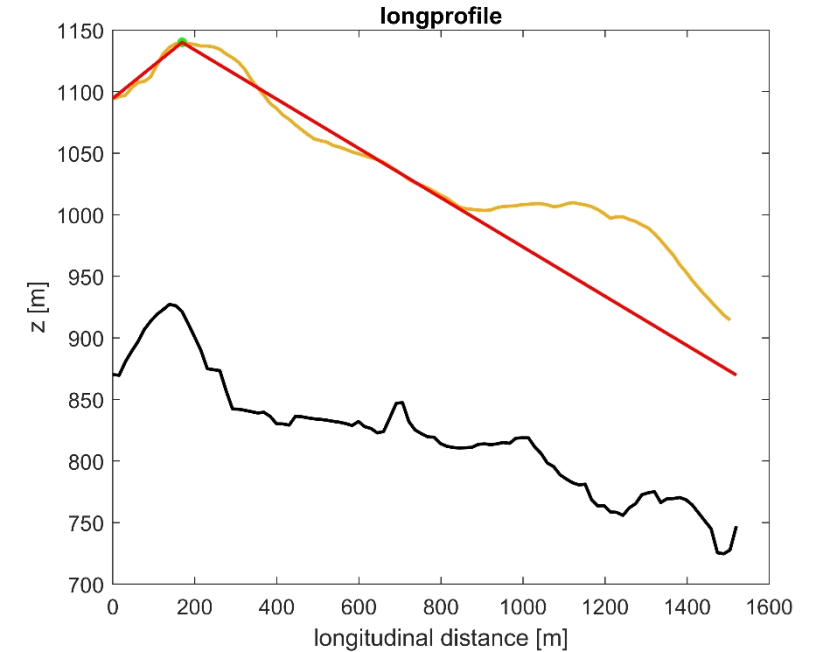
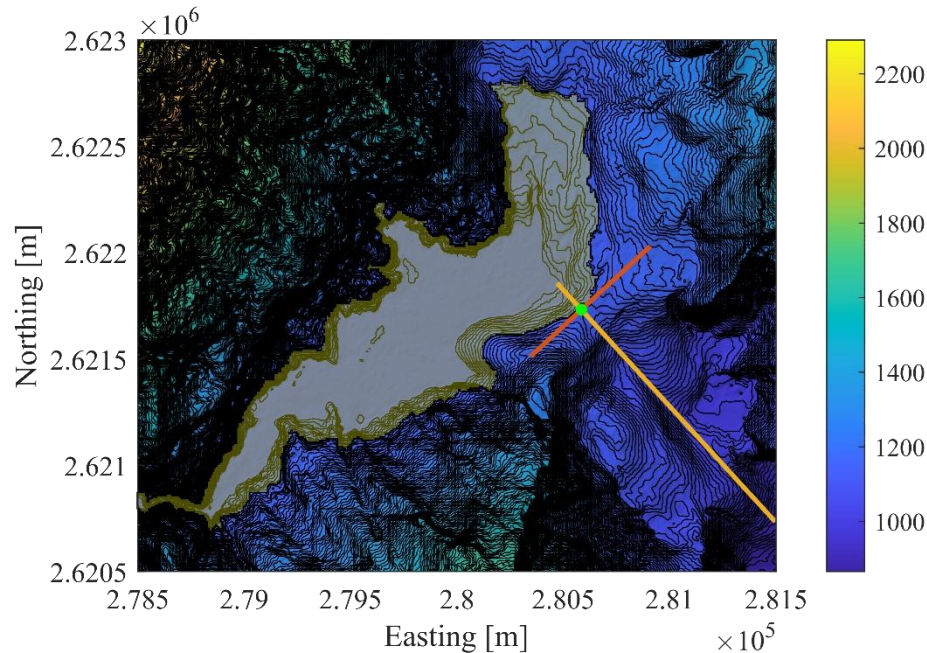
結合上三式，即可求得其潰壩過程之數值解。唯一假設為其擴散係數 K



二、流量分析

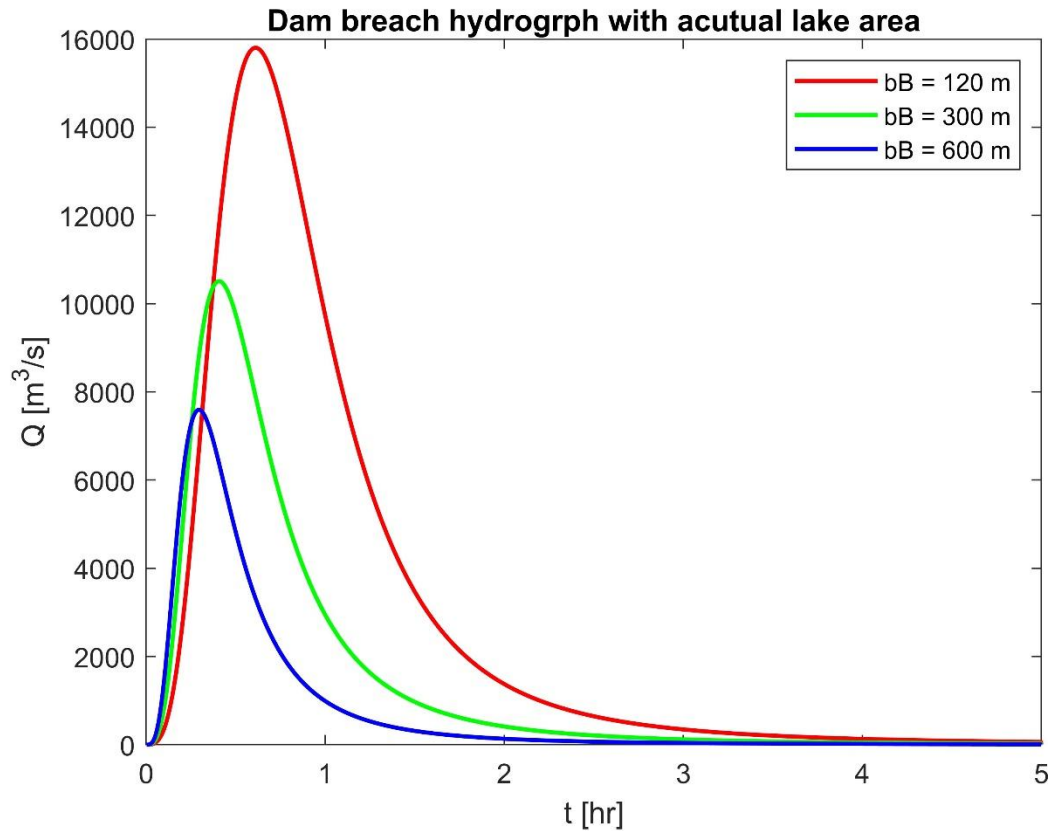
▶ 潰壩模型參數

1. 壩體及湖面幾何近似結果 → 由現地地形取得壩高、壩體上下游坡度以及湖面面積。
2. 潰口寬度 → 由現地地形取得可能寬度為120-300m。
3. 擴散係數 → 採用Capart (2013)，唐家山潰壩案例驗證數值 $K = 0.35$

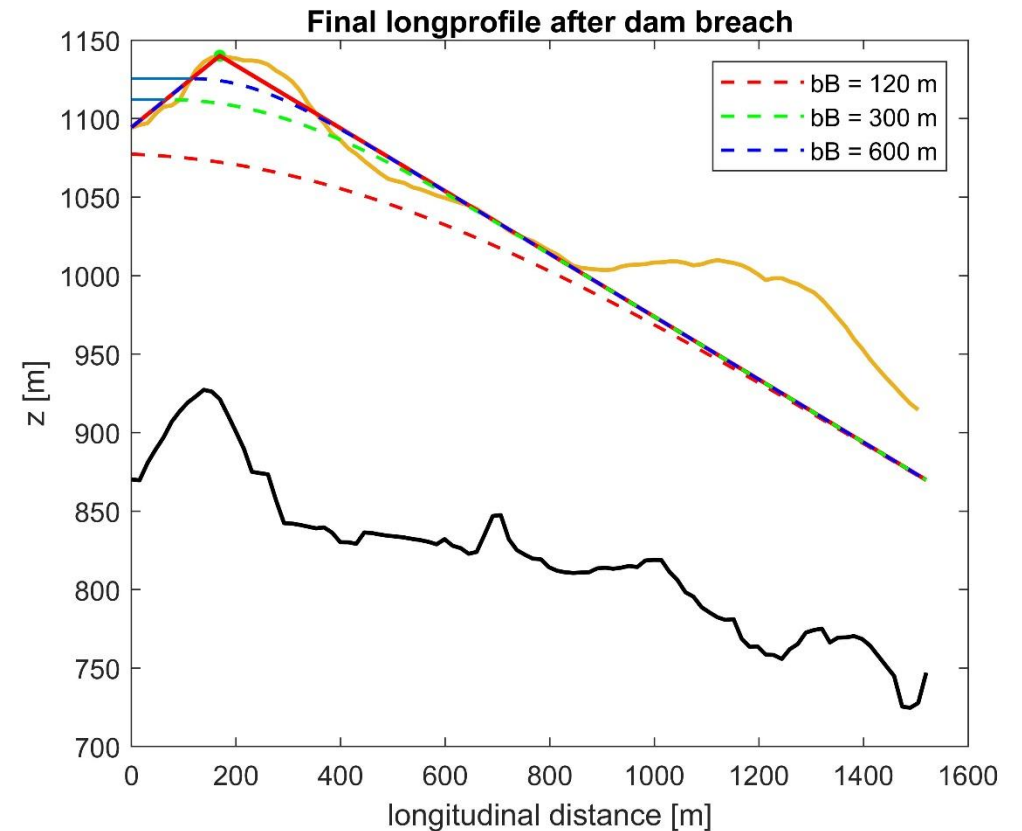


二、流量分析

▶ 計算結果（假設湖面面積隨高程改變）



$Q_p = 15801 \text{ cms}$ for $bB = 120 \text{ m}$
 10507 cms for $bB = 300 \text{ m}$
 7592 cms for $bB = 600 \text{ m}$



Maximum breach depth = 62.3 m for $bB = 120 \text{ m}$
27.9 m for $bB = 300 \text{ m}$
14.6 m for $bB = 600 \text{ m}$

二、流量分析

▶ 結論

- 潰口寬度越窄，下刷深度越深，洪峰流量越大，故建議若有可能，將潰口寬度變寬會能有效減少洪水。
- 在目前假設下，計算中最大洪峰流量可達15,801 CMS，略低於林務局情境。
- 考量到壩體下游形狀與假設三角形的差異，其流量可能會比起計算結果略小，但應差異不大
- 考量潰決寬度可能會隨下切過程增大，其流量略低，仍已建議之洪峰流量為主要情境。

三、淹水分析-1

▶ 模式介紹-背景

COS-Flow (Coupled Overland Sewer Flow) Model

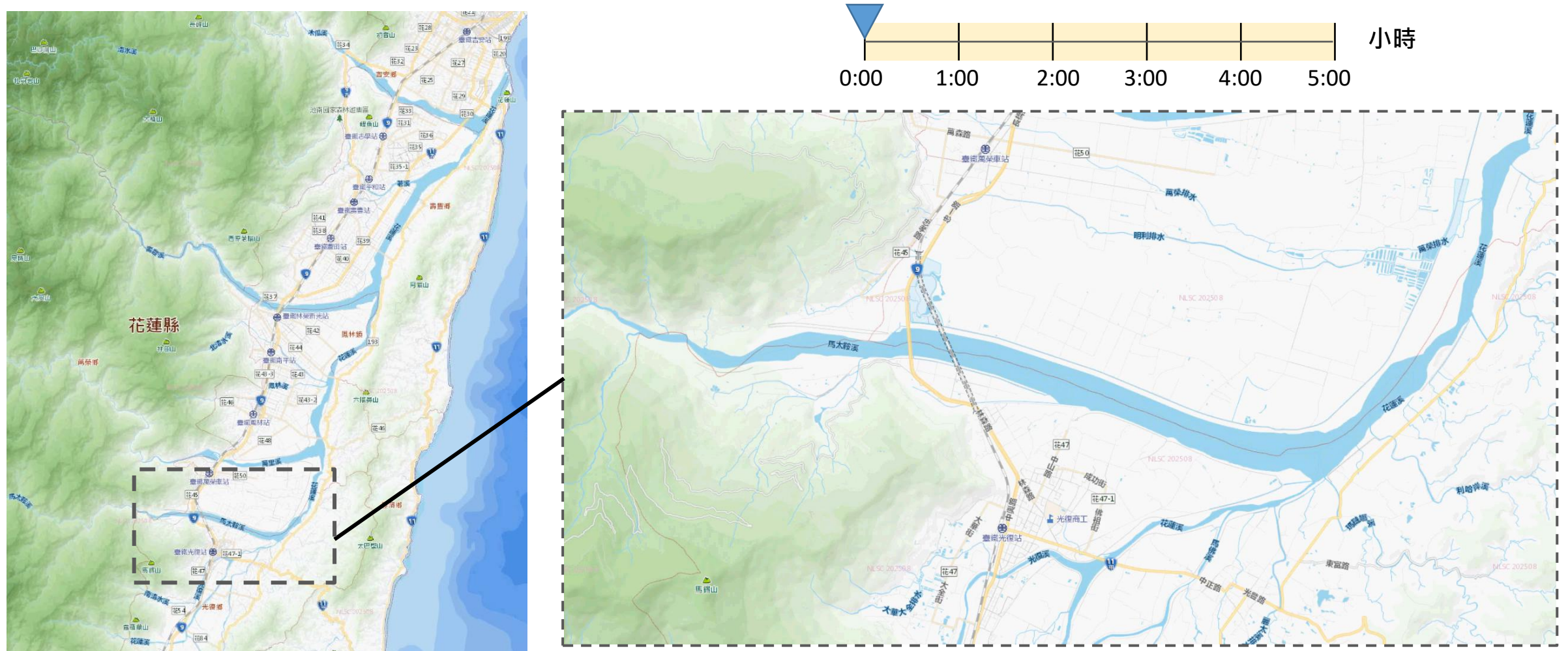
- 成大洪水災害研究室
- 二維漫地流模式 (動力波、有限差分、ADE Method)
- 一維下水道模式 (動力波、有限差分、Implicit Backward Euler Method)
- **多核心電腦CPU平行化計算**

參考文獻

- Hsiao et al. (2021), Science of the Total Environment, 764, 144439.
- Jang et al. (2019), Urban Water Journal, 16(5), 377-388.
- Jang et al. (2018), Journal of Hydrology, 562, 168-180.

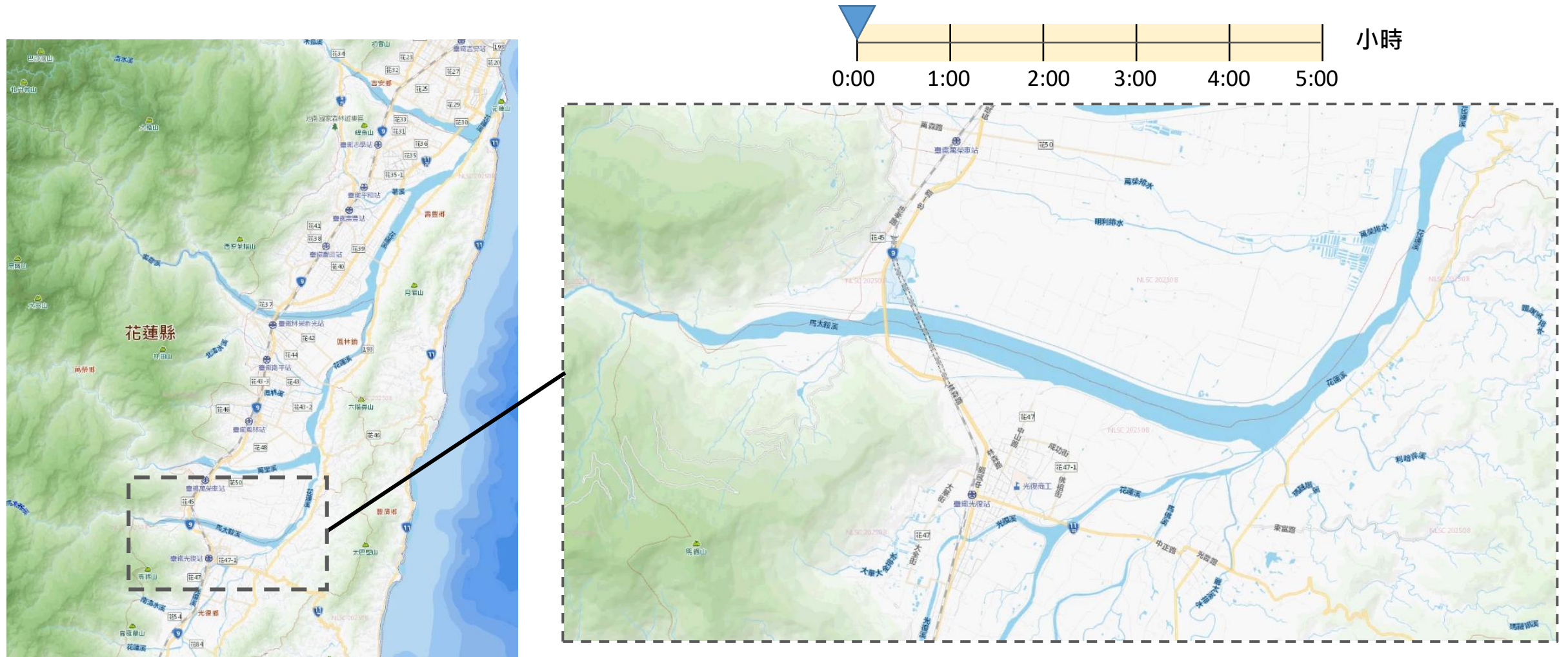
三、淹水分析-1

▶ 馬太鞍堰塞湖潰壩淹水動畫-林業署前次分析流量



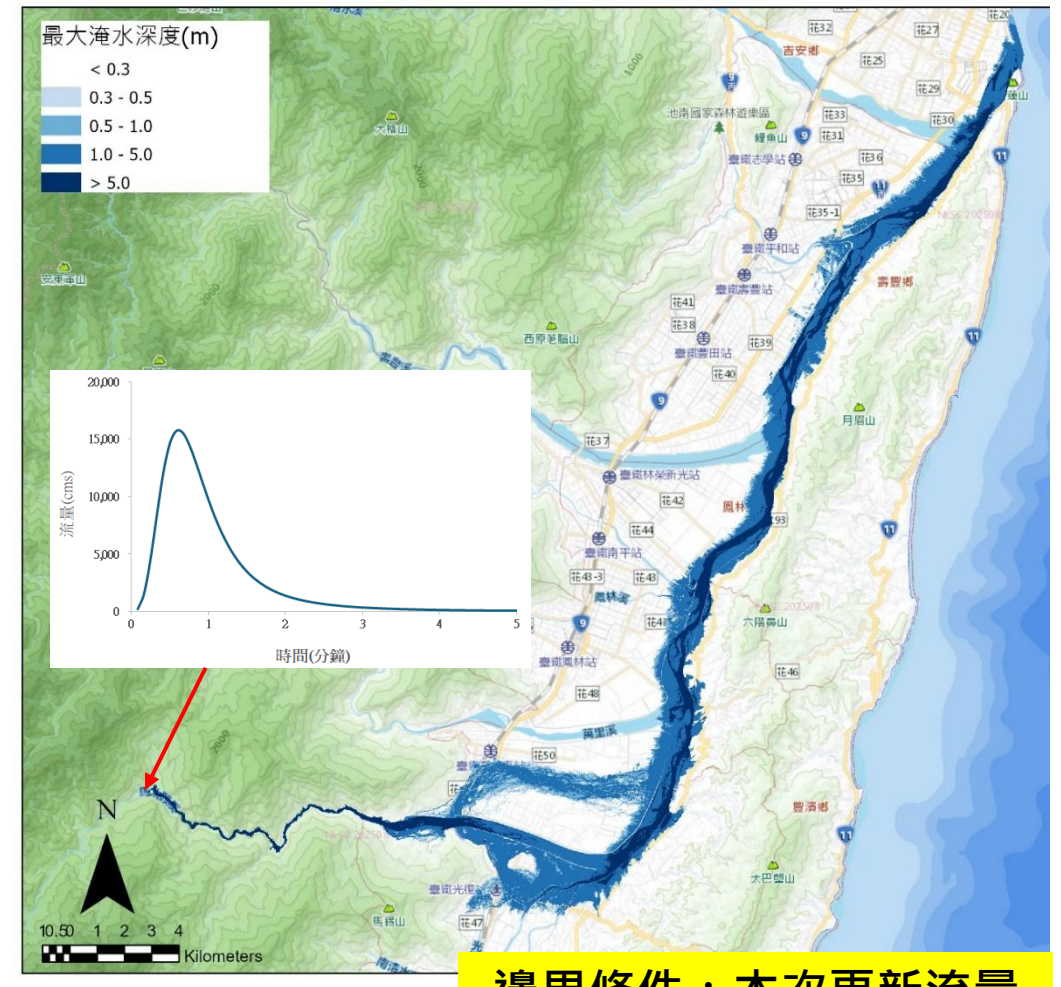
三、淹水分析-1

▶ 馬太鞍堰塞湖潰壩淹水動畫-本次更新流量



三、淹水分析-1

▶ 最大淹水範圍比較



三、淹水分析-1

▶ 馬太鞍橋洪水到達時間



三、淹水分析-1

▶ 馬太鞍橋洪水到達時間



三、淹水分析-1

▶ 馬太鞍橋洪水到達時間



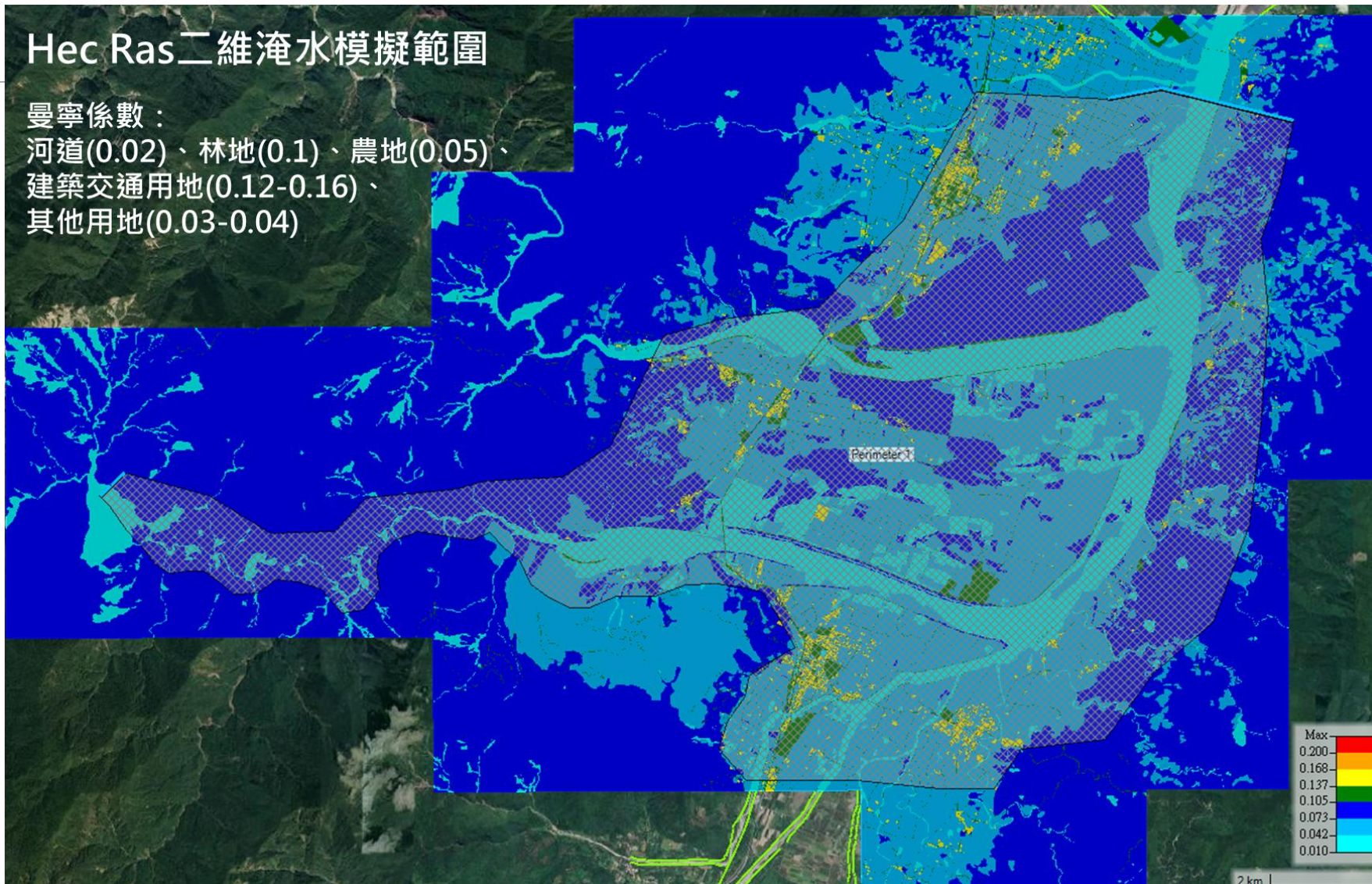
三、淹水分析-2

▶ HEC RAS 二維淹水模擬範圍



三、淹水分析-2

▶ HEC RAS 二維淹水模擬範圍



三、淹水分析-2

► HEC RAS 二維淹水模擬範圍-農業部潰壩流量歷線/光復堤防缺口

Hec Ras二維淹水模擬－農業部潰壩流量歷線/光復堤防缺口

馬太鞍溪橋梁最高水位高程：173.6m

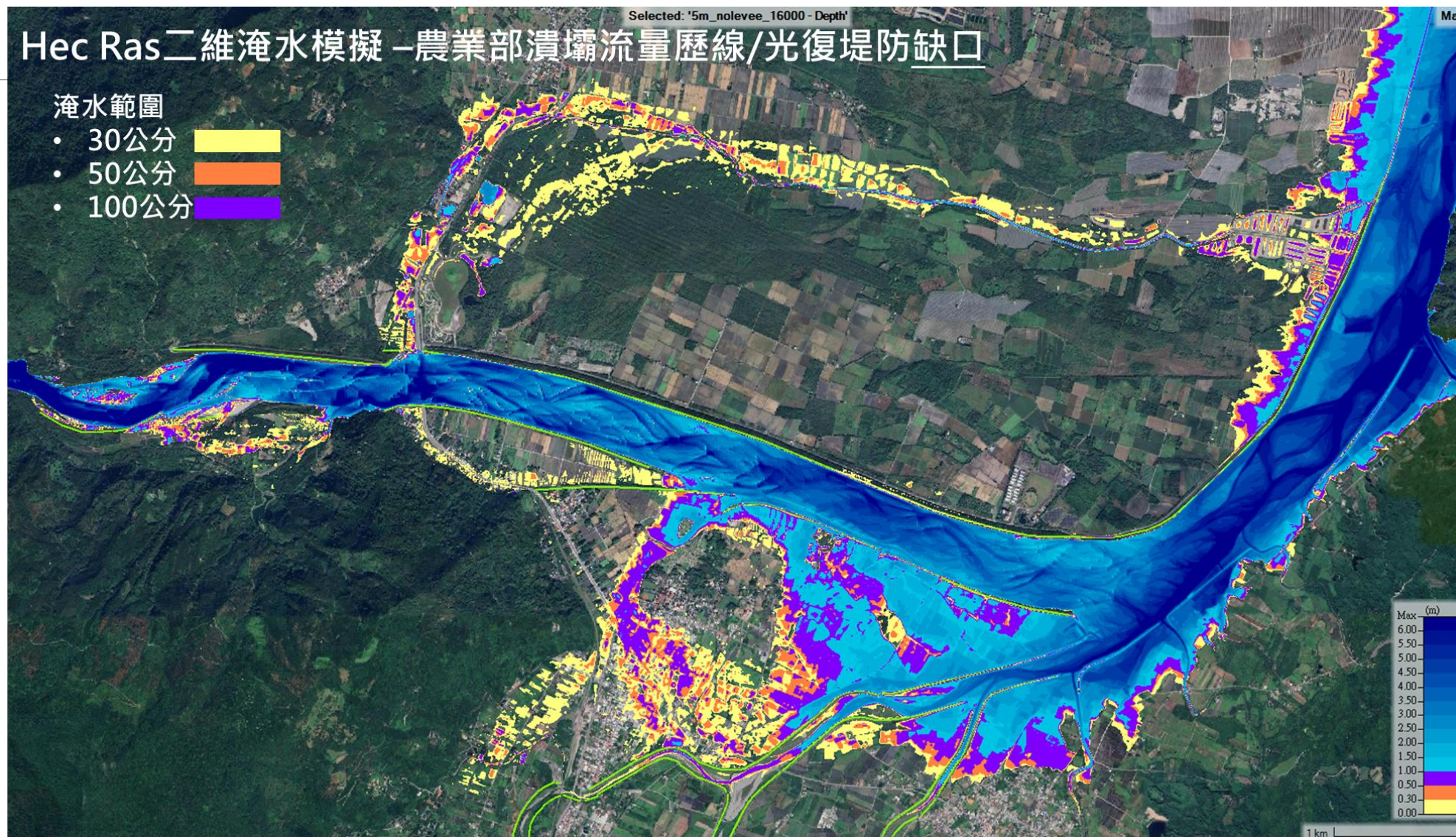
洪水溢流位置：

- 左岸：馬太鞍溪橋
- 右岸：森榮一號堤防、光復一、二號堤防缺口、光復二號堤防、光復溪



三、淹水分析-2

► HEC RAS 二維淹水模擬範圍-農業部潰壩流量歷線/光復堤防缺口





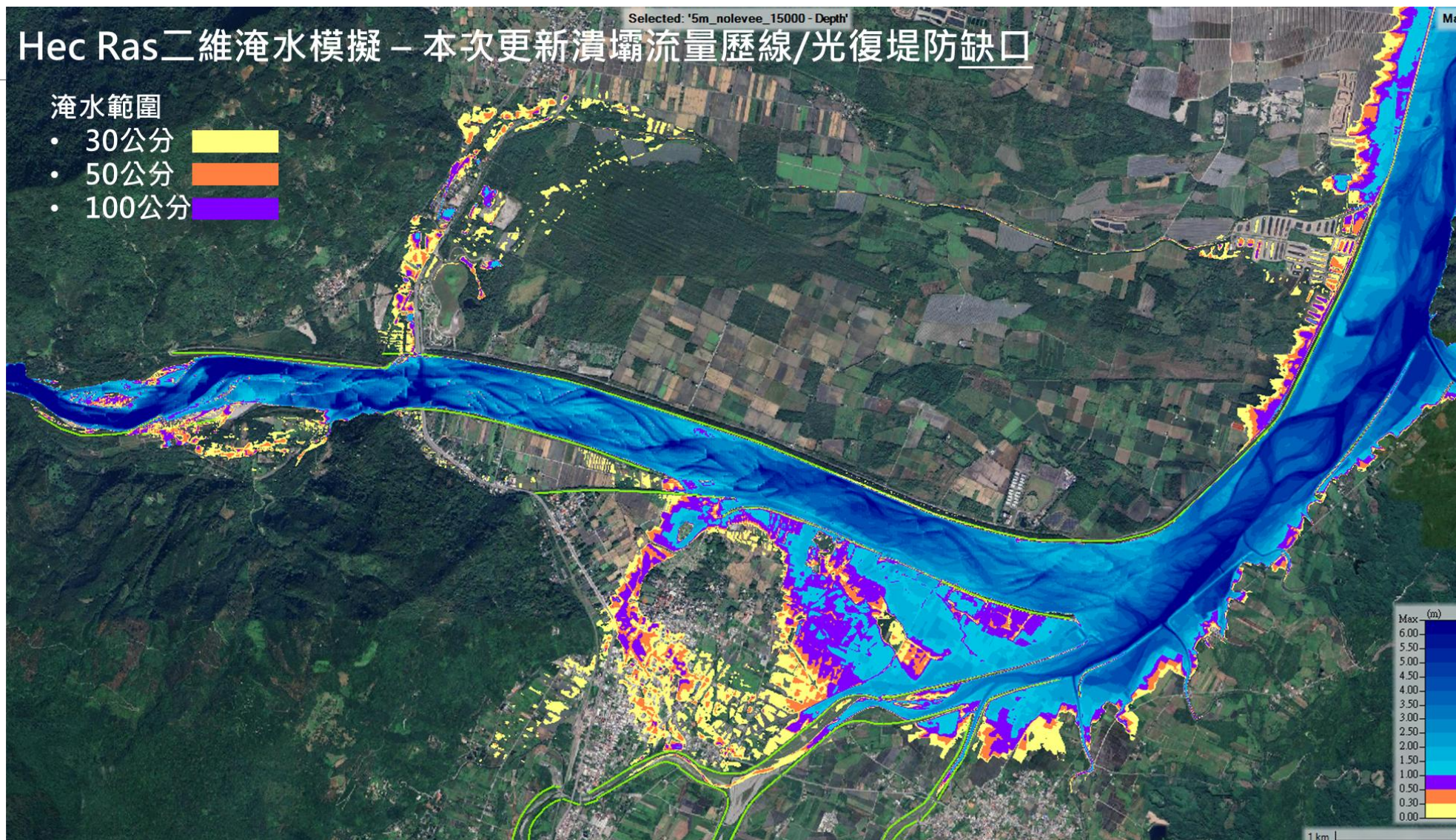
三、淹水分析-2

▶ HEC RAS 二維淹水模擬範圍-本次更新潰壩流量歷線/光復堤防缺口



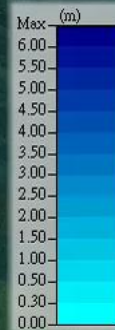
三、淹水分析-2

► HEC RAS 二維淹水模擬範圍-本次更新潰壩流量歷線/光復堤防缺口



Selected: '5m_nolevee_15000 - Depth'

01OCT2025 04:00:00



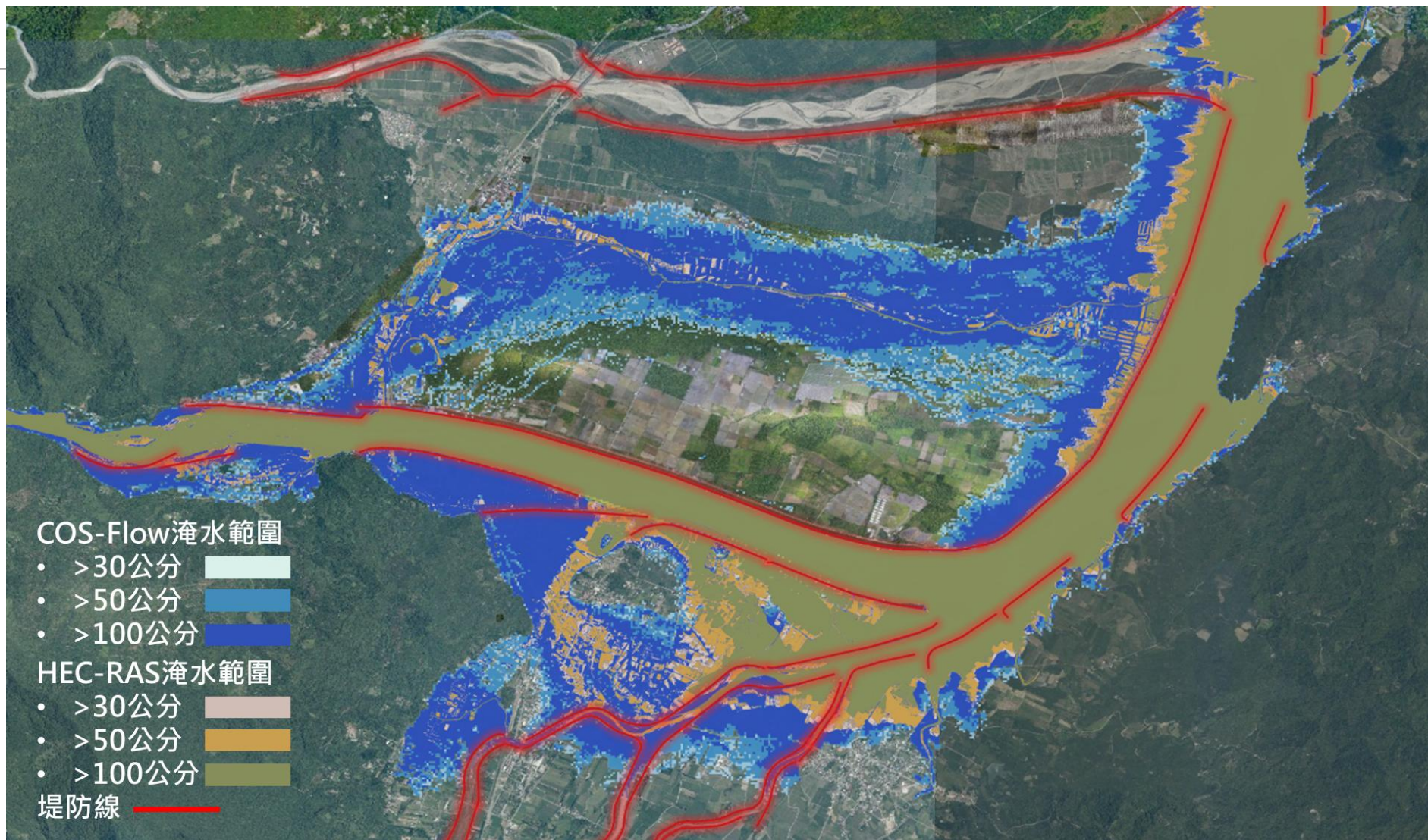
2 km

三、淹水分析比較

	林業署 潰壩流量歷線	本次更新 潰壩流量歷線	林業署 潰壩流量歷線	本次更新 潰壩流量歷線
數值模型	HEC-RAS二維河道演算	HEC-RAS二維河道演算	COS-Flow	COS-Flow
假設地形條件	-	-	-	-
下游河道地形	113年馬太鞍溪周圍Hydem	113年馬太鞍溪周圍Hydem	113年馬太鞍溪周圍Hydem	113年馬太鞍溪周圍Hydem
潰壩情境	溢流2小時潰口下切50公尺	Dam Breach with the actual (varying) lake area (K=0.35) bB = 120 m: Vs = 390萬m ³	溢流2小時潰口下切50公尺	Dam Breach with the actual (varying) lake area (K=0.35) bB = 120 m: Vs = 390萬m ³
歷線洪峰流量	16,336 cms	15,801 cms	16,336 cms	15,801 cms
洪水抵達時間	36分鐘 (不計零流量時間)	39分鐘	50分鐘 (不計零流量時間)	50分鐘
洪峰抵達時間	83分鐘 (不計零流量時間)	59分鐘	80分鐘 (不計零流量時間)	70分鐘
開始溢堤時間	43分鐘 (不計零流量時間)	44分鐘	60分鐘 (不計零流量時間)	60分鐘

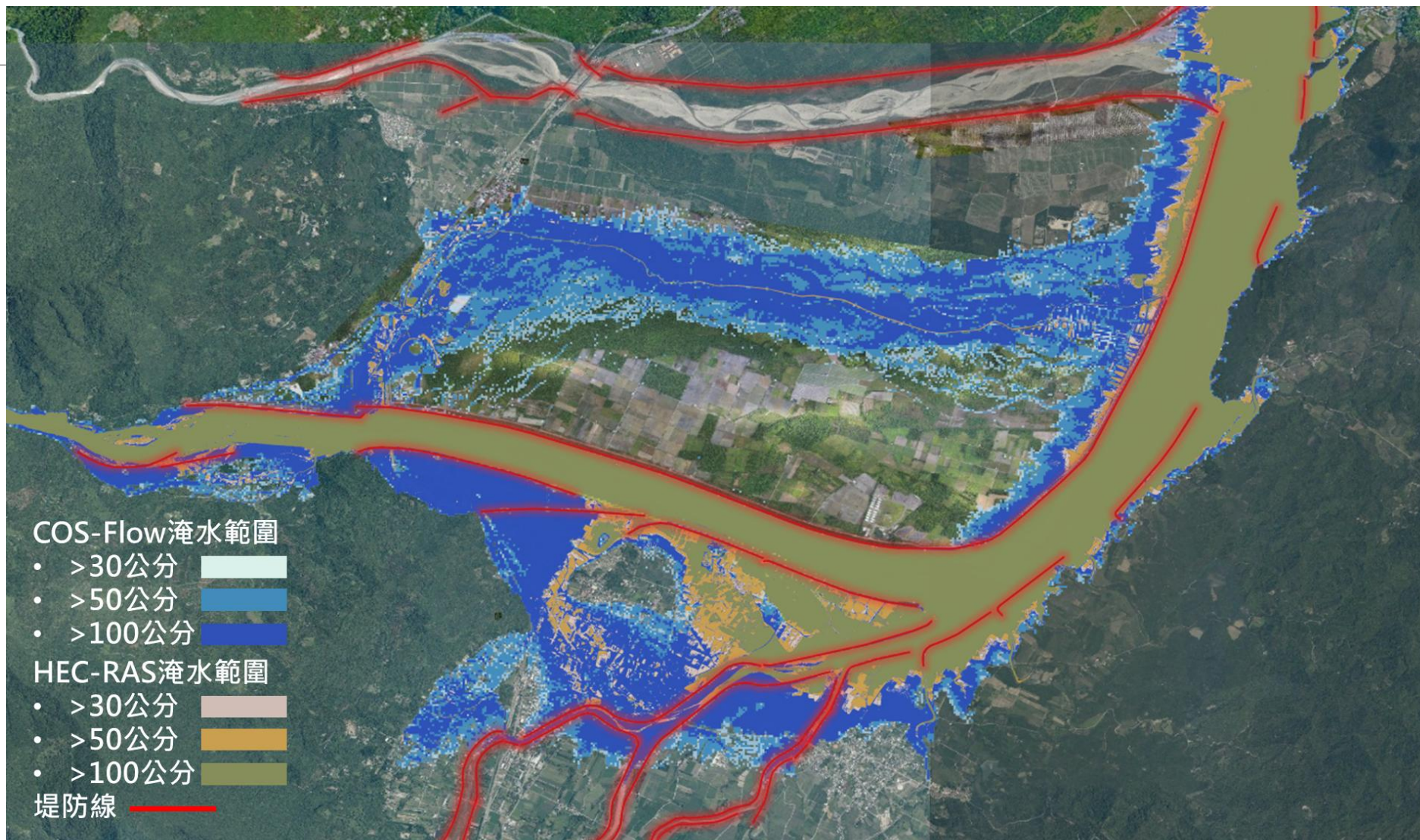
三、淹水分析比較

▶ COS-Flow / HEC-RAS 2D淹水範圍比較—林業署潰壩流量歷線



三、淹水分析比較

▶ COS-Flow / HEC-RAS 2D淹水範圍比較-本次更新潰壩流量歷線



四、結論與建議

▶ 地震風險影響

震度達 5 弱後雖開始顯示潛在風險，壩體地震破壞特性其影響仍小於壩頂溢淹所造成的衝擊。同時，流量估算誤差對淹水範圍的影響並不顯著。

▶ 洪峰流量分析

本次模擬分析流量約為 1,6000 cms，與林業署先前團隊結果接近但略低。但進一步分析顯示，不同流量(16000/18000)淹水範圍模擬差異不大，均可故作為保守情境參考依據。

▶ 淹水模擬結果

團隊採用兩套模式進行潰壩水流行為模擬，雖在水以動力特性上略有差異，但結果一致指出：即使馬鞍溪橋經改善後，左右岸仍存在溢淹風險，差別僅在影響範圍大小。惟模擬**尚未納入大量土砂夾帶水流之影響**，實際上堤防載高含砂水流高速衝擊下應有相當風險，另渠底會有嚴重淤積（約4-6m）影響通洪能力，故風險可能更為嚴重，建議以**保守的撤離範圍**作為規劃基礎。

▶ 洪水到達時間與撤離需求

洪水前緣自壩體至下游之到達時間僅約 **30至 40分鐘間**，建議應提前完成疏散。重點區域包含右岸光復鄉及左岸明利村、鳳林鎮等地，花蓮溪下游兩岸亦有潛在溢淹風險。建議地方政府與居民加強預警與撤離準備，以降低災害衝擊。

Thanks for your attentions

Gene J-Y You, Ph.D.
Professor
Department of Civil Engineering
National Taiwan University
Phone: +886-2-3366-4238
Fax: +886-2-3366-4238
Email: genejyu@ntu.edu.tw
Web: <http://homepage.ntu.edu.tw/~genejyu/>

